ACT 2

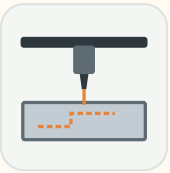
Le trajet de la torche plasma

Objectif : découvrir la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un nombre.

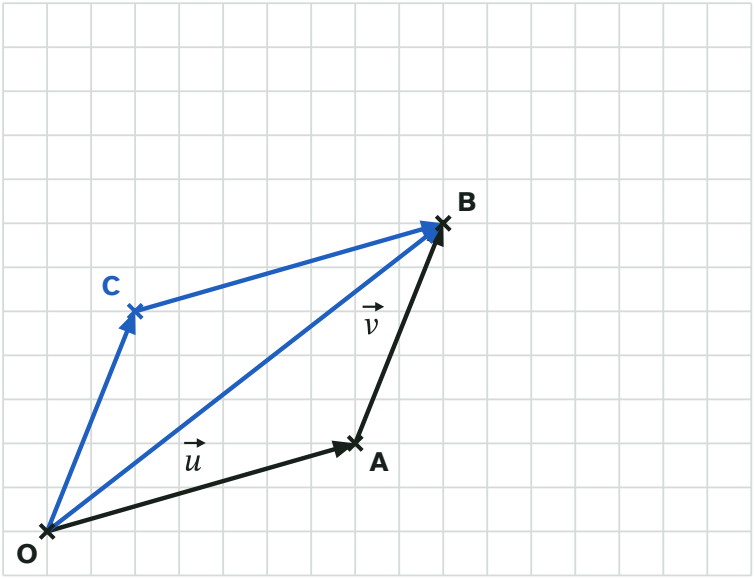
50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Sur une table de découpe plasma, la torche part du point O. Le programme la déplace d'abord selon le vecteur $\vec{u}$ jusqu'au point A, puis selon le vecteur $\vec{v}$ jusqu'au point B, où commence la découpe. Le technicien veut gagner du temps en allant directement de O à B.



I Enchaîner deux déplacements

1 Trace en couleur la flèche qui représente le trajet direct de O à B. Comment note-t-on ce vecteur ? RÉA APP

C'est le vecteur $\overrightarrow{OB}$.

2 Complète l'égalité : $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \ldots$ ANA

$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$

3 Calcule la longueur des trajets O → A → B et O → B, en carreaux (arrondis au dixième). Le trajet direct est-il plus court ? RÉA VAL

OA + AB = 7,3 + 5,4 ≈ 12,7 ; OB ≈ 11,4. Oui, le trajet direct est plus court.

4 À partir du point O, trace un représentant du vecteur $\vec{v}$. On appelle C son extrémité. Trace ensuite, à partir de C, un représentant du vecteur $\vec{u}$. Où arrive-t-on ? RÉA

On arrive au point B.

5 Quelle est la nature du quadrilatère OABC ? Que représente le segment [OB] pour ce quadrilatère ? ANA

OABC est un parallélogramme et [OB] est l'une de ses diagonales.

DÉFINITION · SOMME DE DEUX VECTEURS

Le vecteur $\overrightarrow{OB}$ correspond à l'enchaînement des deux déplacements : c'est la **somme** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$. On écrit $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{OB}$.

ACT 2

Le trajet de la torche plasma

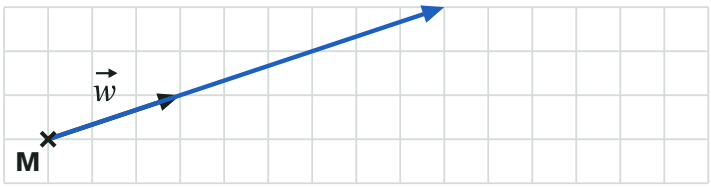
Objectif : découvrir la somme de deux vecteurs et le produit d'un vecteur par un nombre.

50 min

ACTIVITÉ 2

II Répéter un même déplacement

Pour percer une rangée de trous identiques, la torche part du point M et se déplace plusieurs fois selon le même vecteur $\vec{w}$ représenté ci-dessous.



6 À partir du point M, trace un représentant du vecteur $\vec{w} + \vec{w} + \vec{w}$. On le note $3\vec{w}$. RÉA

7 Compare la direction, le sens et la longueur des vecteurs $\vec{w}$ et $3\vec{w}$. ANA

Même direction, même sens ; $3\vec{w}$ est 3 fois plus long que $\vec{w}$.

8 La torche perce 4 trous : au point M, puis après chaque déplacement $\vec{w}$. Quel vecteur va du premier au dernier trou ? ANA

3 déplacements : c'est le vecteur $3\vec{w}$.

9 Pour revenir au point M depuis le dernier point, quel vecteur faut-il suivre ? Écris-le à l'aide de $\vec{w}$. ANA COM

Le vecteur $-3\vec{w}$: même direction, même longueur que $3\vec{w}$, mais sens contraire.